

TEMA 4

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Balance de incógnitas y ecuaciones
- 2 Ecuaciones de nudos
- 3 Ecuaciones de mallas

Índice

1 Balance de incógnitas y ecuaciones

2 Ecuaciones de nudos

3 Ecuaciones de mallas

Balance de incógnitas y ecuaciones

Dado un circuito eléctrico formado por n nudos y c elementos de una puerta (dos terminales):

- **Número de incógnitas:** $2c$ (tensión e intensidad en cada elemento)
- Número de ecuaciones linealmente independientes:
 - **Definición de los elementos:** c ecuaciones.
 - **Ley de Kirchhoff de intensidad:** $n - 1$ ecuaciones.
 - **Ley de Kirchhoff de tensión:** $c - n + 1$ ecuaciones (número de mallas).

Por tanto:

$$\text{N}^{\circ} \text{ Incógnitas} = \text{N}^{\circ} \text{ Ecuaciones}$$

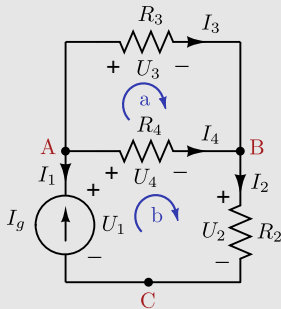
¿Es necesario plantear $2c$ ecuaciones?



Ecuaciones de nudos ($n - 1$ ecuaciones) o mallas ($c - n + 1$ ecuaciones)

Balance de incógnitas y ecuaciones

Ejemplo



$$n = 3 ; c = 4$$

Incógnitas = 8

$$\{U_1, I_1, U_2, I_2, U_3, I_3, U_4, I_4\}$$

Ecs. de los elementos = 4

$$I_1 = -I_g; U_2 = R_2 I_2$$

$$U_3 = R_3 I_3; U_4 = R_4 I_4$$

LK de Intensidades

$$\text{A: } -I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

$$\text{B: } I_3 + I_4 - I_2 = 0$$

$$\text{C: } I_1 + I_2 = 0$$

2 ecuaciones independientes

LK de Tensiones

$$\text{a: } U_3 - U_4 = 0$$

$$\text{b: } U_4 + U_2 - U_1 = 0$$

2 ecuaciones independientes

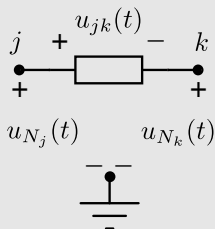
Índice

1 Balance de incógnitas y ecuaciones

2 Ecuaciones de nudos

3 Ecuaciones de mallas

Tensiones de nudos como variables básicas

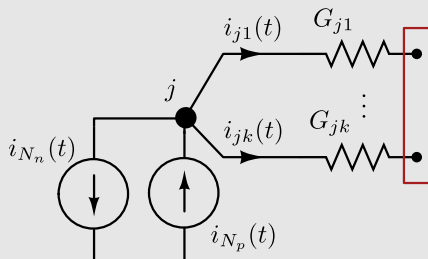


$$u_{jk}(t) = u_{N_j}(t) - u_{N_k}(t)$$

- La tensión de un nudo j , u_{N_j} , se define como la diferencia de potencial entre dicho nudo y un nudo arbitrario que se toma como referencia.
- A partir de las tensiones nodales se puede calcular cualquier tensión del circuito y, por tanto, cualquier magnitud eléctrica.
- Por este motivo, se dice que las tensiones nodales son **variables básicas** de un circuito.

Ecuación de un nudo genérico

- En cada nudo se plantea la ley de Kirchhoff de intensidades, distinguiendo aquellas corrientes que provienen de fuentes de intensidad (**supuestas entrantes en el nudo**) de las que circulan por las conductancias conectadas en dicho nudo (**supuestas salientes**).
- Estas intensidades por las conductancias se pueden expresar en función de las tensiones nodales.



$$i_{N_p}(t) - i_{N_n}(t) = i_{N_j}(t)$$

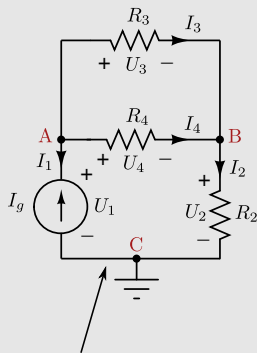
$$i_{jk}(t) = G_{jk}u_{jk}(t)$$

$$u_{jk}(t) = u_{N_j}(t) - u_{N_k}(t)$$

$$i_{N_j}(t) = \sum_k G_{jk}[u_{N_j}(t) - u_{N_k}(t)]$$

Ecuaciones de nudos

Ejemplo



Se elige el nudo C como referencia

Tensiones de nudos: U_A, U_B

LK de Intensidades

Nudo A: $I_1 + I_3 + I_4 = 0$

Nudo B: $-I_3 - I_4 + I_2 = 0$

Ecs. de los elementos

$I_1 = -I_g; I_2 = G_2 U_2$

$I_3 = G_3 U_3; I_4 = G_4 U_4$

**Relación entre
tensiones de los elementos
y tensiones de nudos**

$U_1 = U_A$

$U_2 = U_B$

$U_3 = U_A - U_B$

$U_4 = U_A - U_B$

Reordenando

Nudo A: $(G_3 + G_4)U_A - (G_3 + G_4)U_B = I_g$

Nudo B: $-(G_3 + G_4)U_A + (G_2 + G_3 + G_4)U_B = 0$



$$\begin{bmatrix} (G_3 + G_4) & -(G_3 + G_4) \\ -(G_3 + G_4) & (G_2 + G_3 + G_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones de nudos

Extendiendo el balance anterior a todos los nudos del circuito (excepto el de referencia), se llega a la siguiente expresión en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} G_{N_{(1,1)}} & \cdots & G_{N_{(1,n-1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N_{(n-1,1)}} & \cdots & G_{N_{(n-1,n-1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{N_1}(t) \\ \vdots \\ u_{N_{n-1}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_{N_1}(t) \\ \vdots \\ i_{N_{n-1}}(t) \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\mathbf{G}_N \mathbf{U}_N = \mathbf{I}_N}$$

$\mathbf{G}_N$ Matriz de conductancias nodales.

$\mathbf{U}_N$ Vector de tensiones de nudos.

$\mathbf{I}_N$ Vector de intensidades inyectadas en los nudos.

Formulación por inspección

$$\begin{pmatrix} G_{N_{(1,1)}} & \cdots & G_{N_{(1,n-1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N_{(n-1,1)}} & \cdots & G_{N_{(n-1,n-1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{N_1}(t) \\ \vdots \\ u_{N_{n-1}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_{N_1}(t) \\ \vdots \\ i_{N_{n-1}}(t) \end{pmatrix}$$

1 Elementos de la matriz $\mathbf{G}_N$

$$G_{N_{(j,j)}} = \sum_k G_{jk} \quad (\text{suma de conductancias conectadas al nudo } j)$$

$$G_{N_{(j,k)}} = -G_{jk} \quad (\text{conductancia total entre el nudo } j \text{ y el nudo } k)$$

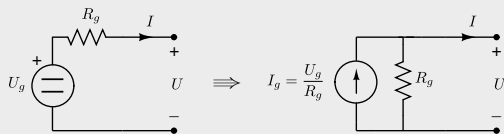
2 Elementos del vector $\mathbf{I}_N$: suma de las fuentes de intensidad que inciden en el nudo j , positivas si entran en el nudo y negativas si salen.

$$i_{N_j} = \sum_j i_{N_{pj}} - i_{N_{nj}}$$

Ecuaciones de nudos. Casos particulares

Circuitos con fuentes **reales** de tensión

Sustituir cada fuente real de tensión por su fuente de intensidad equivalente.

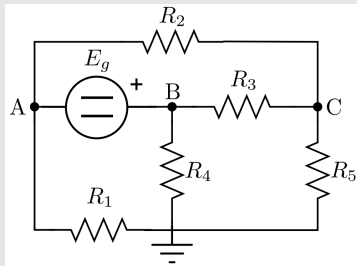


Circuitos con fuentes **ideales** de tensión

- 1 Sustituir cada fuente de tensión por una fuente de intensidad de valor I_x desconocido.
- 2 Plantear las ecuaciones de nudos.
- 3 Por cada fuente de tensión ideal, añadir al sistema de ecuaciones anterior una ecuación que relacione la tensión de la fuente con las tensiones de los nudos.

Ejercicio 4.1

Determinar las tensiones de los nudos en el circuito de la figura y la potencia cedida por la fuente. Datos: $E_g = 11\text{ V}$, $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$ y $R_5 = 1\ \Omega$.



Solución: $U_A = -5\text{ V}$, $U_B = 6\text{ V}$, $U_C = 1\text{ V}$, $P_{ced} = 44\text{ W}$

Índice

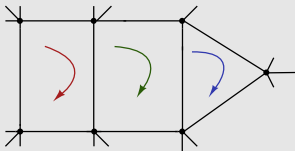
1 Balance de incógnitas y ecuaciones

2 Ecuaciones de nudos

3 Ecuaciones de mallas

Intensidades de malla

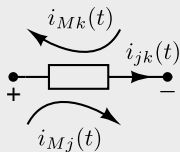
- Recorre todos los elementos del circuito que conforma dicha malla.
- No se corresponden necesariamente con ninguna corriente eléctrica real.
- Se representa habitualmente mediante una flecha, ubicada en el interior de la malla respectiva, que indica el sentido que arbitrariamente se le asigna a dicha intensidad.
- Por conveniencia, todas las intensidades de mallas se orientan en el mismo sentido.



- Solo están definidas en circuitos planos, si no lo son, se pueden plantear las ecuaciones de bucles en su lugar.

Ecuaciones de mallas

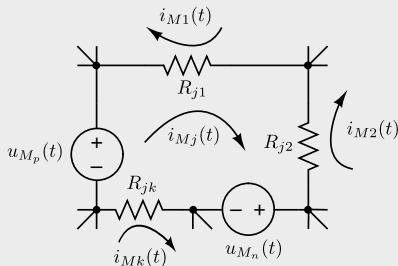
Intensidades de malla como variables básicas



A partir de las intensidades de malla se puede obtener cualquier magnitud de dicho circuito, son **variables básicas**.

$$i_{jk}(t) = i_{M_j}(t) - i_{M_k}(t)$$

Ecuación de una malla genérica



$$u_{M_p}(t) - u_{M_n}(t) = u_{M_j}(t)$$

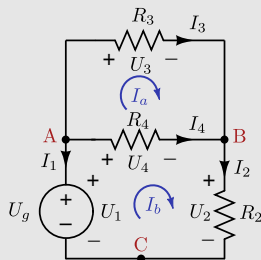
$$u_{jk}(t) = R_{jk} i_{jk}(t)$$

$$i_{jk}(t) = i_{M_j}(t) - i_{M_k}(t)$$

$$u_{M_j}(t) = \sum_k R_{jk} [i_{M_j}(t) - i_{M_k}(t)]$$

Ecuaciones de mallas

Ejemplo



Intensidades de malla: I_a, I_b

LK de Tensiones

Malla a: $U_3 - U_4 = 0$

Malla b: $U_4 + U_2 - U_1 = 0$

Ecs. de los elementos

$$U_1 = U_g; U_2 = R_2 I_2$$

$$U_3 = R_3 I_3; U_4 = R_4 I_4$$

Relación entre
la intensidad de cada elemento
y las intensidades de malla

$$I_1 = -I_b$$

$$I_2 = I_b$$

$$I_3 = I_a$$

$$I_4 = I_b - I_a$$

Reordenando

$$\text{Malla a: } (R_3 + R_4)I_a - R_4 I_b = 0$$

$$\text{Malla b: } -R_4 I_a + (R_2 + R_4)I_b = U_g$$



$$\begin{bmatrix} (R_3 + R_4) & -R_4 \\ -R_4 & (R_2 + R_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_g \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones de mallas

Extendiendo a todas las mallas del circuito:

$$\begin{pmatrix} R_{M_{(1,1)}} & \cdots & R_{M_{(1,c-n+1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{M_{(c-n+1,1)}} & \cdots & R_{M_{(c-n+1,c-n+1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{M_1}(t) \\ \vdots \\ i_{M_{c-n+1}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{M_1}(t) \\ \vdots \\ u_{M_{c-n+1}}(t) \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\mathbf{R}_M \mathbf{I}_M = \mathbf{U}_M}$$

$\mathbf{R}_M$ Matriz de resistencias de mallas.

$\mathbf{I}_M$ Vector de intensidades de mallas.

$\mathbf{U}_M$ Vector de tensiones aplicadas a las mallas.

Formulación por inspección

$$\begin{pmatrix} R_{M_{(1,1)}} & \cdots & R_{M_{(1,c-n+1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{M_{(c-n+1,1)}} & \cdots & R_{M_{(c-n+1,c-n+1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{M_1}(t) \\ \vdots \\ i_{M_{c-n+1}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{M_1}(t) \\ \vdots \\ u_{M_{c-n+1}}(t) \end{pmatrix}$$

1 Elementos de la matriz $\mathbf{R}_M$

$$R_{M_{(j,j)}} = \sum_k R_{jk} \quad (\text{suma de resistencias pertenecientes a la malla } j)$$

$$R_{M_{(j,k)}} = -R_{jk} \quad (\text{resistencia total común de la malla } j \text{ y la malla } k)$$

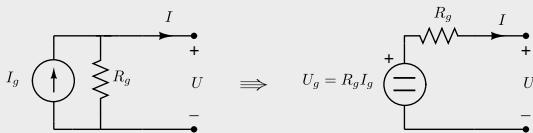
2 Elementos del vector $\mathbf{U}_M$: suma de las fuentes de tensión que pertenecen a la malla j , con signo positivo si la intensidad de la malla sale por el terminal positivo de la fuente y signo negativo si entra.

$$U_{M_j} = \sum_j u_{M_{pj}} - u_{M_{nj}}$$

Ecuaciones de mallas. Casos particulares

Circuitos con fuentes **reales** de intensidad

Se sustituye cada fuente real de intensidad por su fuente de tensión equivalente.

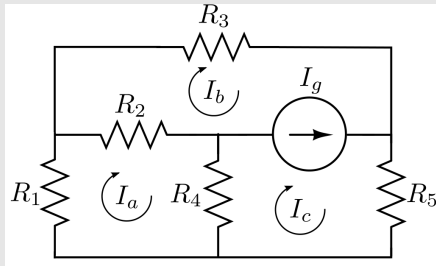


Circuitos con fuentes **ideales** de intensidad

- 1 Sustituir cada fuente de intensidad por una fuente de tensión de valor U_x desconocido.
- 2 Plantear las ecuaciones de mallas.
- 3 Añadir al sistema de ecuaciones anterior ecuaciones que relacionen las intensidades de cada fuente ideal con las intensidades de malla.

Ejercicio 4.2

Determinar las intensidades de malla en el circuito de la figura y la potencia cedida por la fuente. Datos: $I_g = 8 \text{ A}$, $R_1 = 2 \ \Omega$, $R_2 = 1 \ \Omega$, $R_3 = 2 \ \Omega$, $R_4 = 1 \ \Omega$ y $R_5 = 1 \ \Omega$.



Solución: $I_a = 0,5 \text{ A}$, $I_b = -3 \text{ A}$, $I_c = 5 \text{ A}$, $P_{ced} = 76 \text{ W}$